PRAKTIKUM 07
Menambah dan Menampilkan Data Barang dengan JDBC



Dosen Pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh :

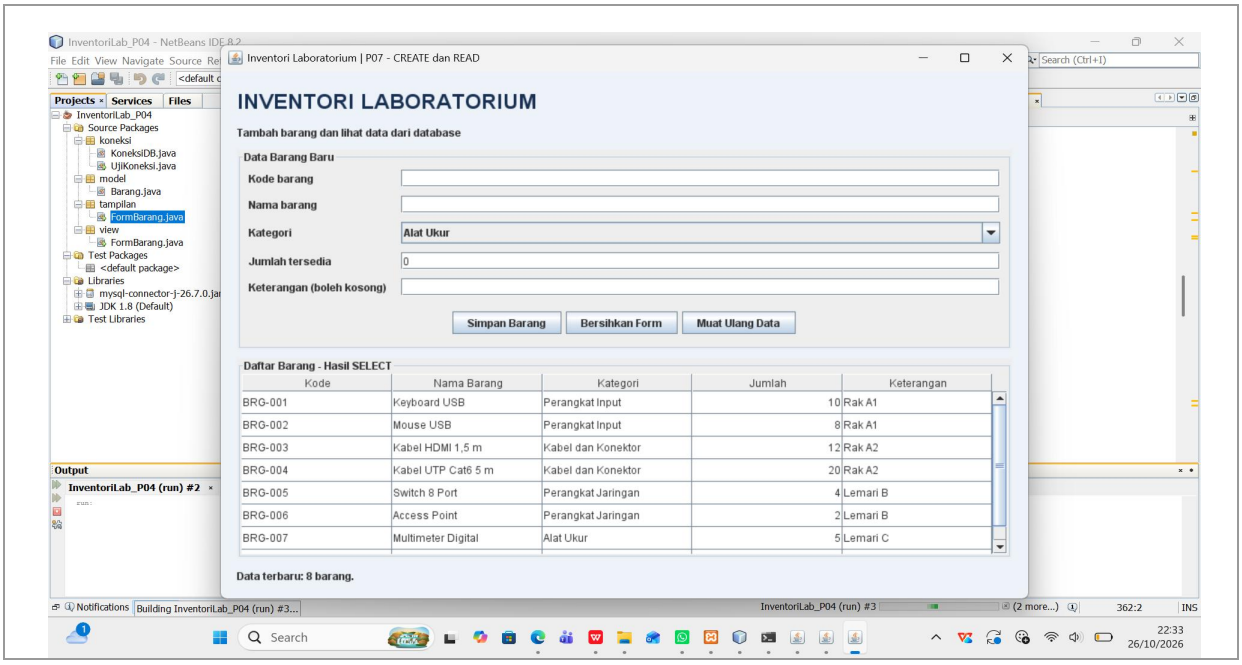
Nama	: Rifqah Mawaddah Nainggolan
Nim	: 25110071
Prodi	: Teknik Komputer A

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini dibuat sebuah aplikasi Java (NetBeans) bernama Inventori Laboratorium yang terhubung ke database MySQL memakai JDBC. Aplikasi memiliki dua fungsi utama, yaitu menambah data barang baru (CREATE) dan menampilkan data barang dari database (READ).Laporan ini berisi 8 tangkapan layar (screenshot) beserta penjelasannya.

B. Hasil Pengujian dan Penjelasan

1. Aplikasi Saat Pertama Kali Membaca Data Lama



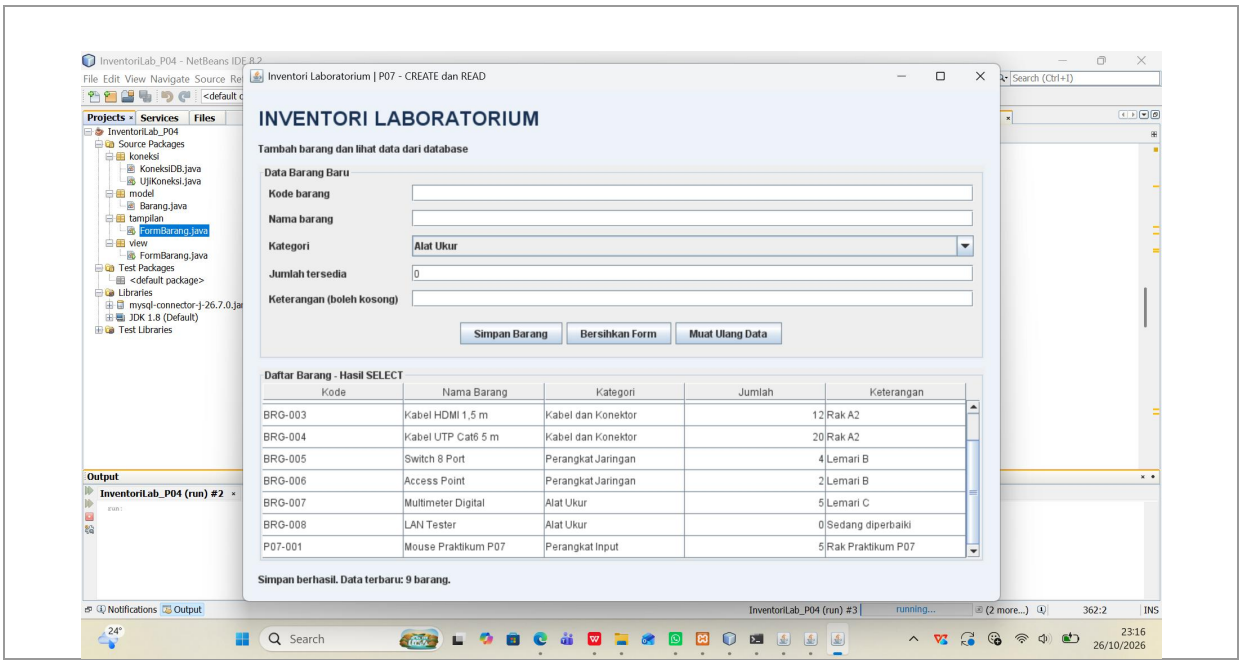
Penjelasan

Gambar ini memperlihatkan aplikasi ketika pertama kali dijalankan, sebelum ada barang baru yang ditambahkan. Pada bagian bawah, di tabel “Daftar Barang – Hasil SELECT”, sudah muncul data-data lama seperti BRG-002 Mouse USB, BRG-003 Kabel HDMI 1,5 m, sampai BRG-008 LAN Tester.

Artinya, begitu jendela terbuka, aplikasi langsung menyambung ke database MySQL dan mengambil semua data barang yang sudah tersimpan. Inilah bagian READ (membaca data) dari tugas ini. Data tersebut tidak diketik di dalam program, tetapi benar-benar diambil dari database.

Form “Data Barang Baru” di bagian atas masih kosong karena belum ada yang diisi. Tulisan di bagian paling bawah, “Simpan belum terkonfirmasi”, adalah pesan awal bawaan aplikasi. Pesan itu muncul karena memang belum ada proses simpan yang dilakukan.

2. Barang Percobaan Pertama Tampil Setelah Disimpan



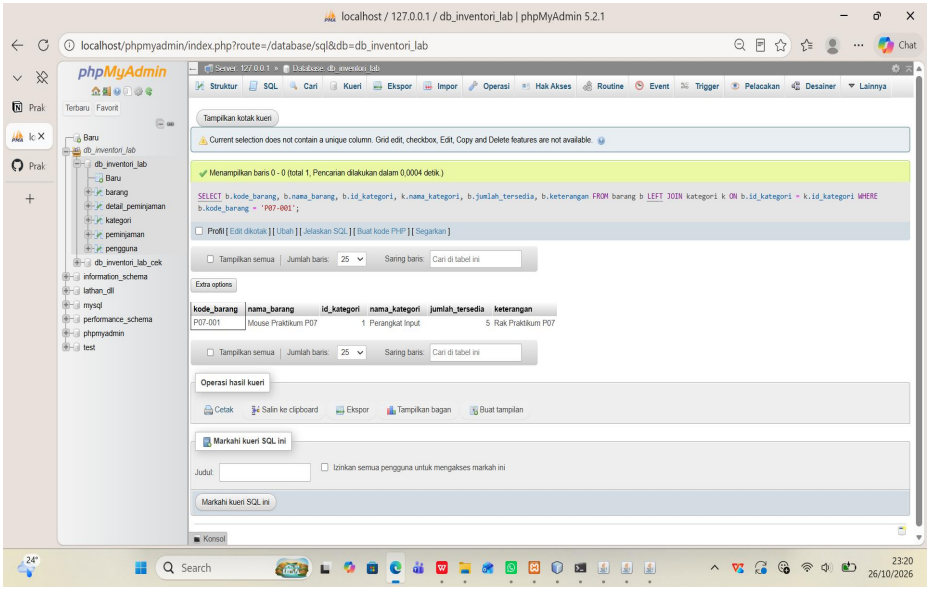
Penjelasan

Pada tahap ini, saya mencoba menambah satu barang baru lewat form, yaitu kode P07-001, nama Mouse Praktikum P07, kategori Perangkat Input, jumlah 5, dan keterangan Rak Praktikum P07. Setelah tombol “Simpan Barang” ditekan, barang tersebut langsung muncul di baris paling bawah tabel.

Keberhasilan ini juga ditunjukkan oleh pesan di bagian bawah jendela: “Simpan berhasil. Data terbaru: 9 barang.” Sebelumnya ada 8 barang, jadi sekarang bertambah satu. Setelah menyimpan, isian form otomatis dikosongkan lagi dan kolom jumlah kembali ke angka 0, supaya siap dipakai untuk memasukkan barang berikutnya.

Bagian ini adalah proses CREATE (menambah data) yang dilanjutkan dengan membaca ulang tabel agar data terbaru langsung kelihatan.

3. Verifikasi di phpMyAdmin

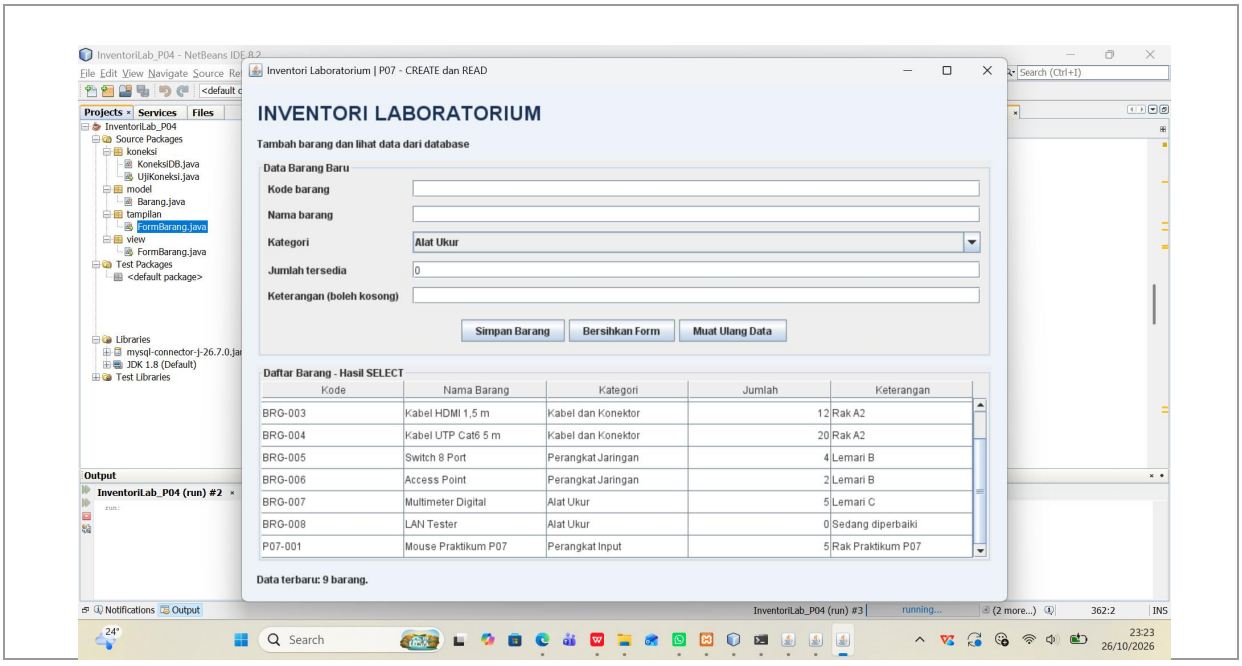


Penjelasan

Supaya yakin bahwa data benar-benar masuk ke database, dan bukan sekadar tampil di tabel aplikasi, saya memeriksanya langsung di phpMyAdmin pada database db_inventori_lab2. Query yang dijalankan mengambil data dari tabel barang yang digabungkan dengan tabel kategori, dengan syarat kode barangnya P07-001.

Hasilnya muncul tepat satu baris: kode P07-001, nama Mouse Praktikum P07, kategori Perangkat Input, jumlah 5, dan keterangan Rak Praktikum P07. Isinya sama persis dengan yang saya isi di aplikasi. Dengan begitu terbukti bahwa tombol “Simpan Barang” memang menulis data ke MySQL.

4. Data Terlihat Setelah Aplikasi Dibuka Kembali

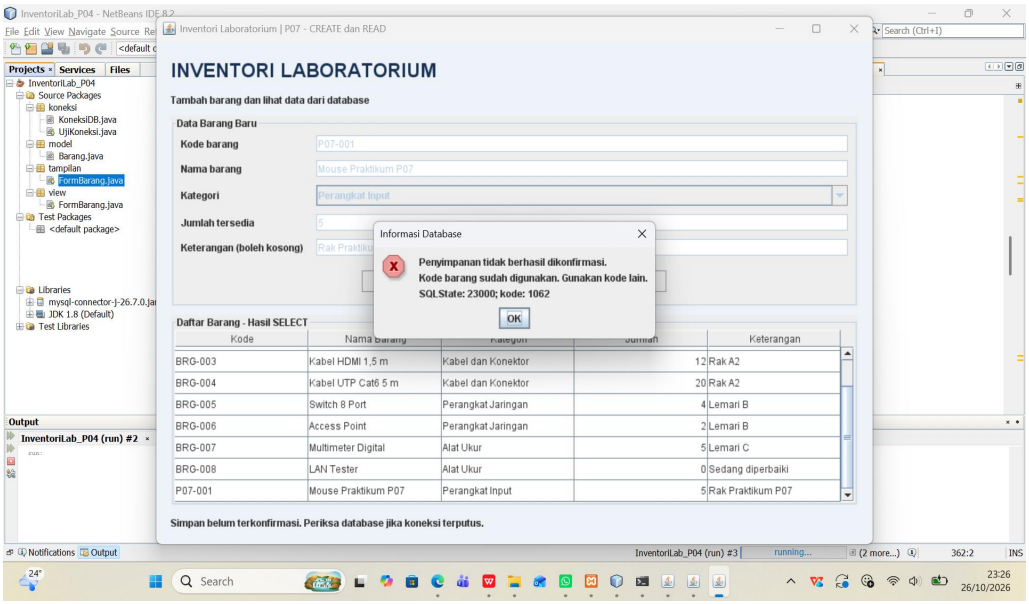


Penjelasan

Pengujian berikutnya adalah menutup aplikasi, lalu membukanya lagi. Hasilnya, barang P07-001 Mouse Praktikum P07 masih ada di dalam tabel dan jumlah barang tetap 9.

Ini penting karena menunjukkan data tidak hilang ketika program ditutup. Data tersimpan di database MySQL, bukan di memori aplikasi yang akan hilang begitu program berhenti. Setiap kali aplikasi dibuka, data akan dibaca ulang dari database.

5. Pesan Kode Barang Duplikat



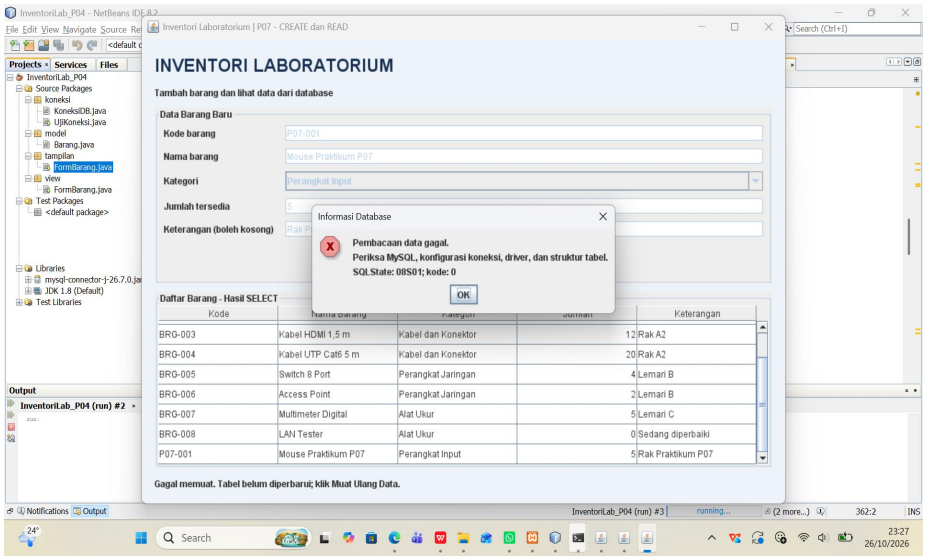
Penjelasan

Di sini saya sengaja mencoba menyimpan barang dengan kode P07-001 lagi, padahal kode itu sudah dipakai. Aplikasi tidak menyimpannya dan menampilkan jendela “Informasi Database” dengan pesan: “Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Kode barang sudah digunakan. Gunakan kode lain.”

Di bawah pesan itu tertulis SQLState 23000 dan kode 1062. Itu adalah kode dari MySQL yang artinya ada data ganda pada kolom yang tidak boleh sama, dalam hal ini kode barang. Setiap barang harus punya kode yang unik supaya tidak tertukar.

Hal yang baik dari tampilan ini adalah aplikasi tidak error atau tertutup sendiri. Pengguna diberi pesan yang mudah dimengerti, dan data lama tetap aman karena tidak ada yang tertimpa.

6. Pesan Gagal Memuat Saat Gangguan Terkontrol



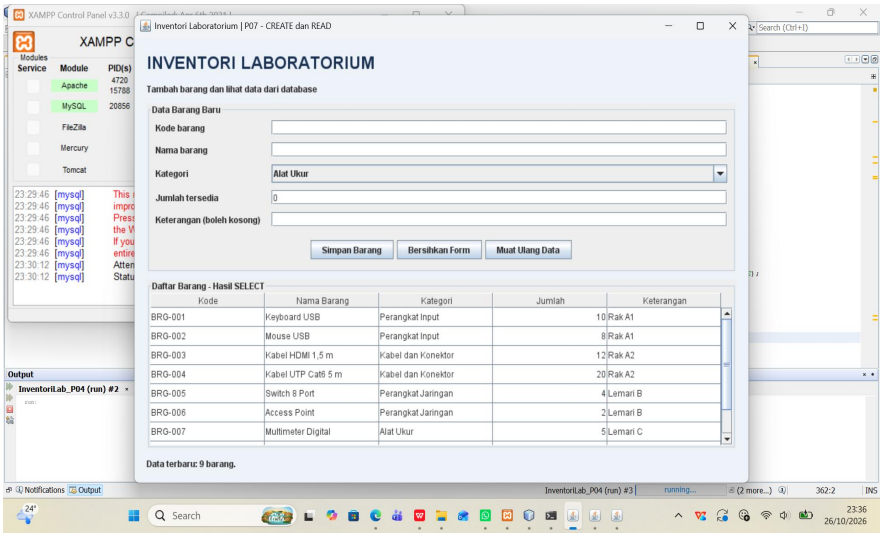
Penjelasan

Pada pengujian ini, saya membuat gangguan secara sengaja. Di jendela XAMPP Control Panel terlihat modul MySQL tidak berjalan, sementara Apache masih menyala. Dalam keadaan itu, saya mencoba menyimpan barang P07-002 LAN Tester.

Aplikasi kemudian menampilkan pesan: “Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Periksa MySQL, konfigurasi koneksi, driver, dan struktur tabel.” Kodenya SQLState 08S01, yang menandakan aplikasi gagal terhubung ke server database.

Dari sini terlihat bahwa aplikasi bisa menangani gangguan dengan baik. Aplikasi tetap terbuka, tidak macet, dan memberi petunjuk apa saja yang perlu dicek. Pesan di bawah jendela juga tetap jujur, yaitu “Simpan belum terkonfirmasi”, sehingga pengguna tahu bahwa data tersebut belum tentu masuk ke database.

7. Status Setelah MySQL Dipulihkan

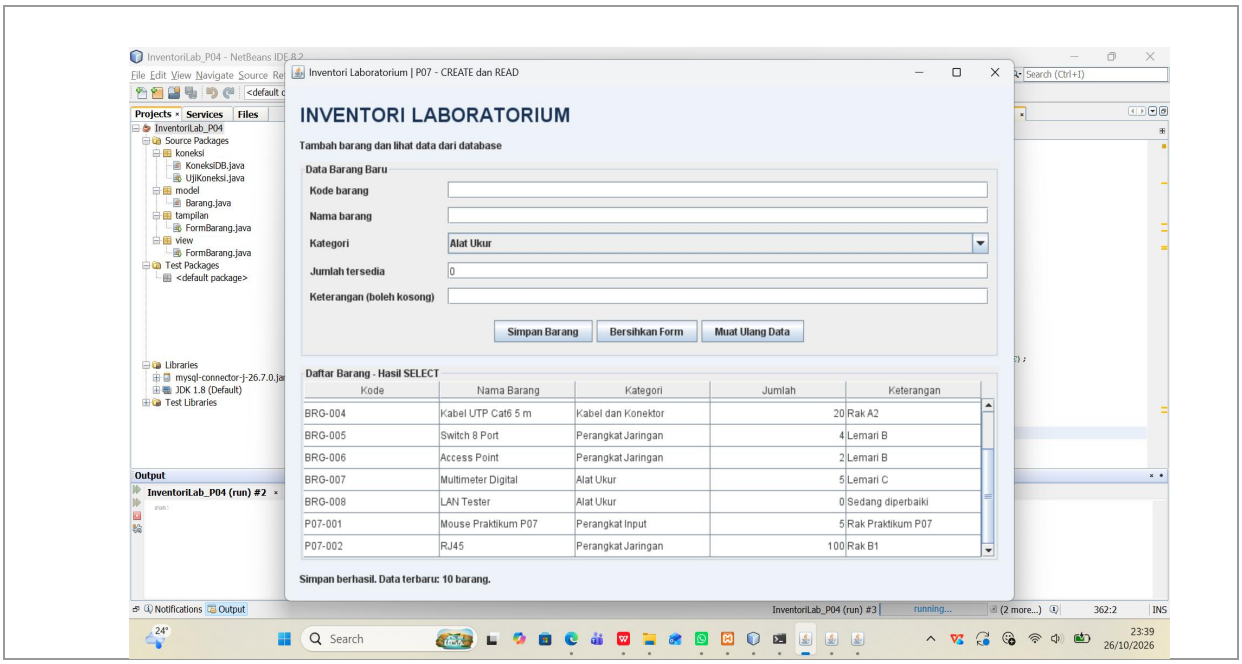


Penjelasan

Setelah gangguan tadi, MySQL saya nyalakan kembali lewat XAMPP, lalu aplikasi dipakai lagi. Hasilnya, aplikasi kembali normal. Pesan di bawah berubah menjadi “Simpan berhasil. Data terbaru: 10 barang.”

Jumlah barang naik dari 9 menjadi 10, yang menunjukkan penyimpanan sudah berhasil lagi. Jadi gangguan sebelumnya memang disebabkan oleh MySQL yang mati, bukan karena ada kesalahan di dalam program. Setelah MySQL pulih, aplikasi bisa menyimpan dan membaca data seperti biasa tanpa perlu diubah.

8. Data Tugas Individu Tampil pada Aplikasi



Penjelasan

Gambar terakhir menunjukkan data untuk tugas individu yang sudah masuk dan tampil di tabel aplikasi. Terlihat barang P07-002 LAN Tester, kategori Alat Ukur, jumlah 9, dengan keterangan Lemari C, berada di bagian bawah tabel setelah P07-001.

Pesan di bawah jendela menyatakan “Simpan berhasil. Data terbaru: 11 barang.” Artinya data tugas individu sudah tersimpan di database dan langsung dibaca kembali oleh aplikasi. Dengan ini, kedua fungsi utama tugas, yaitu menambah data (CREATE) dan menampilkan data (READ), sudah terbukti berjalan.

C. Kesimpulan

Dari seluruh pengujian di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- Aplikasi berhasil terhubung ke MySQL lewat JDBC dan dapat menampilkan data barang dari database saat dibuka.
- Barang baru dapat ditambahkan lewat form, langsung tampil di tabel, dan terbukti tersimpan di database melalui pengecekan di phpMyAdmin.
- Data tidak hilang setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.
- Aplikasi menolak kode barang yang sama dan menampilkan pesan yang mudah dipahami.
- Saat MySQL mati, aplikasi tidak macet dan memberi pesan kesalahan. Setelah MySQL dinyalakan lagi, aplikasi bisa menyimpan data kembali seperti biasa.